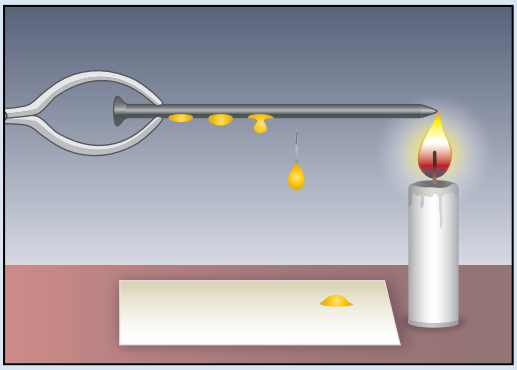
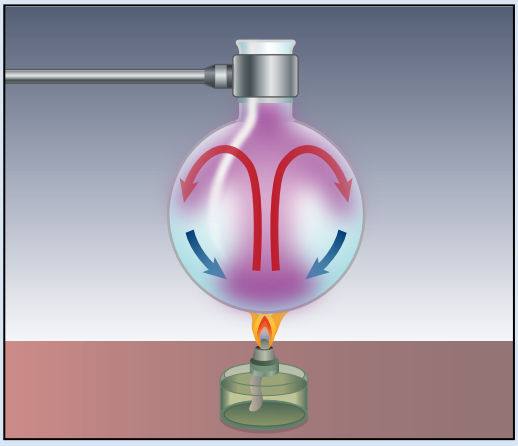
1. Hogyan terjed a hő?

a) **Figyeld meg,** hogy a forró teába tett kanálnak az a része is felmelegszik, amelyik *nem is érintkezik* a teával! Modellezzük ezt a jelenséget egy kísérlettel!

Cseppentsetek égő gyertyából néhány cseppet egy arasznyi hosszúságú vasszegre! Melegítsétek a szeg egyik végét! **Megfigyelhetitek,** hogy a viaszcseppek sorban egymás után „leolvadnak" róla. Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy a vasszeg a lángtól távolabbi helyekre is elevezeti a hőt. A jelenséget **hővezetésnek** nevezzük. A vas szilárd anyag. **Szilárd anyagokban a hő vezetéssel terjed.**



Kísérlet a hővezetés kimutatására



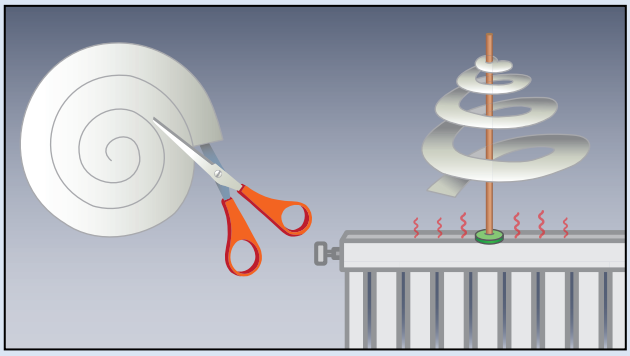
Kísérlet a hőáramlás kimutatására

b) Tanári segítséggel melegítsetek egy gömblombikban vizet! Közvetlenül a melegítés megkezdése előtt dobjatok bele néhány hipermangánkristályt! A hipermangán megfesti a vizet, ami megkönnyíti a megfigyelést.

Először a lombik alján melegszik fel a víz. A felmelegedett víz a lombikban felfelé mozog. Ezt az egyirányú mozgást **áramlásnak** nevezzük. A meleg víz helyére rögtön hideg víz kerül, amely felmelegszik, és szintén felfelé áramlik.

Készítsetek papírkígyót! Ha működő fűtőtestre helyezitek, forgásba jön. A papírkígyót a **felszálló meleg levegő** hozza forgásba. A fűtőtesttel érintkező levegő ugyanis felmelegszik, és felfelé áramlik.

Áramlással folyadékokban és gázokban terjed a hő.

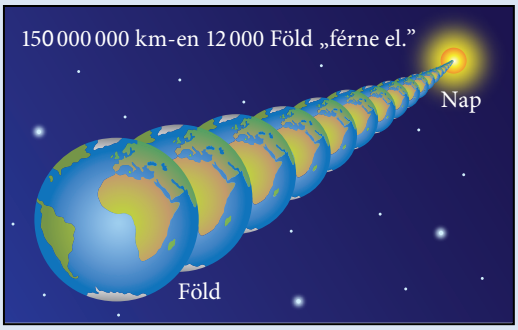


Papírkígyó

c) **Tapasztalatból tudjuk,** hogy a napsugarak melegítenek (saját bőrünkön is érezhetjük). Pedig a Nap nagyon messze van tőlünk: 150 millió kilométerre. Ez óriási távolság, amelyen 12 000 Föld is elférne egymás mellett!

A Föld és a Nap között, a világűrben nincs olyan anyag, ami a Nap melegét közvetíthetné.

A Nap által termelt hő **sugárzással** terjed. **A sugárzás a világűrön és a légkörön át érkezik hozzánk.**



Ilyen nagy a Föld–Nap-távolság

2. Hűtőszekrény és klíma

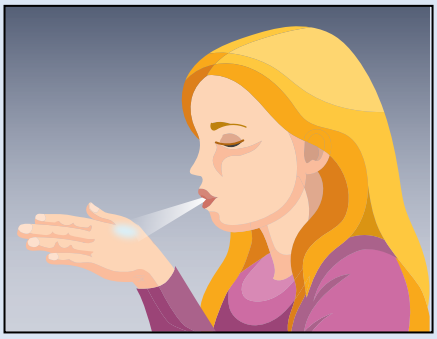
Hogyan működik a hűtőszekrény? Nagyon egyszerűen – mondhatná bárki. Csak betesszük az ételt a nála hidegebb hűtőtérbe, és az étel lehűl. Igen ám, de a termikus kölcsönhatásról tanultak szerint a hűtőtérnek fel kellene melegednie! Mégsem ez történik. Miért?

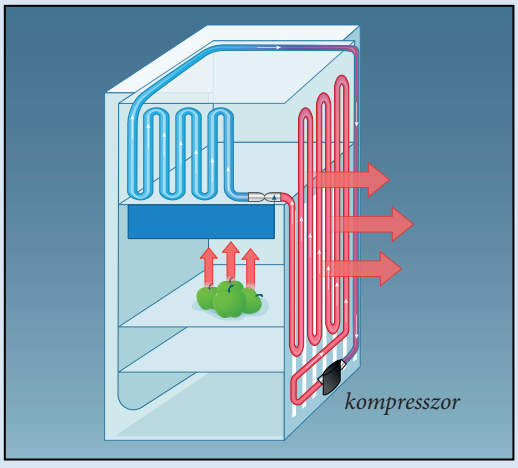
A választ egy egyszerű **kísérlet** adja meg.

Tanárunk egy kevés etil-alkoholt cseppent a kézfejünkre. Fújjunk rá! Érezzük, hogy miközben az alkohol elpárolog, kezünk lehűl.

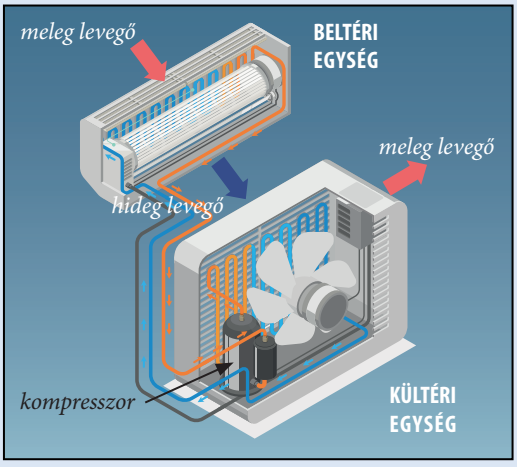
A párolgó anyag tehát hőt von el a környezetétől.

Ezt teszi a hűtőszekrény hűtőfolyadéka is, ezáltal alacsony hőmérsékleten tartja a hűtőteret. Az elpárolgott folyadékot a hűtőszekrény egy másik szerkezete (a kompresszor) újra cseppfolyósítja, és a folyamat mehet tovább. Persze ez a folyamat sem megy magától: a hűtőszekrény elektromos árammal működik.





A hűtő működési elve



A klímaberendezés működése

Ehhez hasonlóan működik a klímaberendezés is. A szoba levegőjét egy ventilátor „áthajtja” a klímaberendezés egyik részén, ahol a csővezetékben hűtőfolyadék található. A klímából a lehűtött levegő távozik. Ennek a működtetéséhez is elektromos áram szükséges.